52

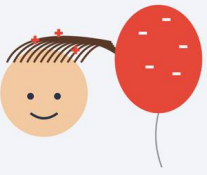
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі зарядтың ортасындағы нүктеде өріс кернеулігі нөлге тең бола ма?



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Біртекті өріс	**А.** $\vec{E} = \vec{F}/q_0$; нүктелік заряд: $E = kq/(\varepsilon r^2)$.
2. Суперпозиция принципі	**Б.** $\vec{E}$ = const (жазық конденсатор ішінде).
3. Екі зарядтың өрісі (суперпозиция)	**В.** $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \ldots$

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\vec{E} = \vec{F}/q_0$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E	энергия	Дж
F	_____	_____
q_0	меншікті жану жылуы	Дж/кг

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Біртекті электр өрісі қай жерде болады?

- (A) Жазық конденсатор пластиналары арасында
- (B) Магниттің жанында
- (C) Нүктелік заряд маңында
- (D) Еш жерде

2. Электр өрісінің кернеулігі:

- (A) E = F/q
- (B) E = q/F
- (C) E = U·d
- (D) E = F·q

3. Кернеуліктің бірлігі:

- (A) Н/Кл (В/м)
- (B) Кл/Н
- (C) Дж/Кл
- (D) В·м

4. Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:

- (A) 2 есе артады
- (B) 2 есе кемиді
- (C) 4 есе кемиді
- (D) Өзгермейді

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

4 нКл зарядтан 20 см қашықтықтағы кернеулік?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

+2 нКл және −2 нКл зарядтар 10 см қашықтықта. Ортасындағы кернеулікті тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

+4q және +q зарядтар аралығы d. Кернеулік нөлге тең нүктені тап.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §31; 3 есеп.
- B PhET-те диполь өрісін зерттеу.
- C Электр өрісінің тірі ағзалардағы рөлі (электр балық).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісі. Біртекті және біртекті емес электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Электр өрісінің суперпозиция принципі. Практикалық жұмыс 7

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $\vec{E} = \vec{F}/q_0$: E — энергия, Дж; F — күш, Н; q_0 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: E = 900 Н/Кл.

В деңгейі: $E = 2 \cdot 9 \cdot 10^{9} \cdot 2 \cdot 10^{-9} / 0{,}0025 = 14\,400$ Н/Кл.

С деңгейі: $4/x^2 = 1/(d - x)^2 \rightarrow x = 2d/3$ (+4q-дан).